

4. gyakorlat

$\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ TÍPUSÚ FÜGGVÉNYEK

$\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvények szemléltetése

Emlékeztető.

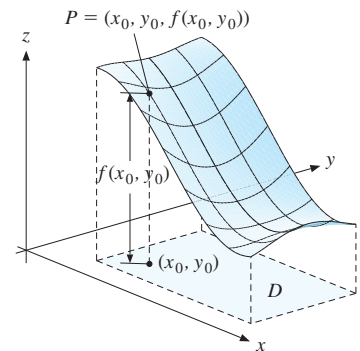
Ha $n = 2$, akkor *kétváltozós valós értékű függvényekről* beszélünk. Az ilyen függvényeket a

$$\text{Gr}_f := \{(x, y, f(x, y)) \in \mathbb{R}^3 \mid (x, y) \in \mathcal{D}_f\}$$

térbeli halmazzal, az ún. **függvény grafikonjával** tudjuk ábrázolni, ami egy térbeli felületet határoz meg. Ennek alakját úgy tudjuk szemléltetni, hogy a felületen olyan görbesereget rajzolunk fel, amelynek tagjai a felület és olyan sík metszete, amely az xy síkra merőleges, de az x vagy az y tengellyel párhuzamos. Egy másik módszer olyan görbesereget felrajzolni, amelynek tagjai a felület és olyan sík metszete, amely párhuzamos az xy síkkal. Adott $c \in \mathcal{R}_f$ az

$$\{(x, y, c) \in \mathbb{R}^3 \mid (x, y) \in \mathcal{D}_f, f(x, y) = c\}$$

halmazt a grafikon c paraméterhez tartozó **szintvonalának** nevezzük.



1. Feladat. A koordinátasíkokkal párhuzamos metszetgörbék vizsgálata alapján szemléltessük az

$$f(x, y) := y^2 - x^2 \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2)$$

függvény grafikonját, vagyis a $z = y^2 - x^2$ egyenletű felületet (ez az ún. **nyeregfelület**)!

Megoldás. A szóban forgó felületnek

a) az $x = k$ egyenletű síkokkal (ezek az yz koordinátasíkok) vett síkmetszetei a

$$z = y^2 - k^2$$

egyenletű felfele nyitott parabolák,

b) az $y = k$ egyenletű síkokkal (ezek az xz koordinátasíkok) vett síkmetszetei a

$$z = -x^2 + k^2$$

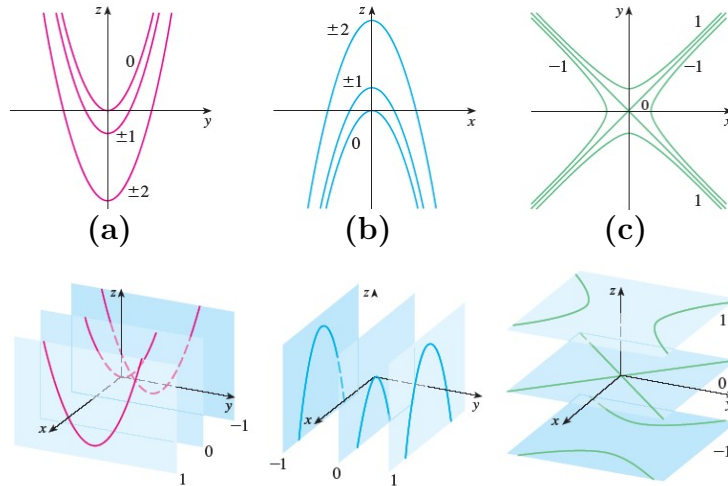
egyenletű lefele nyitott parabolák,

c) az $z = k$ egyenletű síkokkal (ezek az xy koordinátasíkok) vett síkmetszetei az

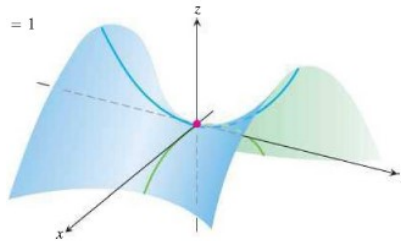
$$y^2 - x^2 = k$$

egyenletű hiperbolaágak.

Ezeket szemléltetik az alábbi ábrák:



A következő ábrán a nyeregfelületet szemléltetjük:



Emlékeztető. Előfordul, hogy a kétváltozós f függvény értéke minden $(x, y) \in \mathcal{D}_f$ pontban csak az $x^2 + y^2$ értéktől függ, azaz a $\|(x, y)\|$ értéktől, ami a pont nullától (origótól) való távolsága. Ekkor a függvény szintvonalai olyan körök (vagy egy pont), amiknek középpontja a z tengelyen található. Elég lenne megtartani mindegyikből egyetlen egy pontot, és ezeket megforgatni a z tengely körül, hogy előállítsuk a felületet. Legyen ez a pont az, amire $x \geq 0$ és $y = 0$ teljesül. Így az f függvény grafikonját a

$$g(x) := f(x, 0) \quad ((x, 0) \in \mathcal{D}_f, x \geq 0)$$

függvény a z tengely körüli megforgatásával kapjuk.

2. Feladat. Milyen felülettel szemléltethető az alábbi függvény a térbeli koordináta-rendszerben?

$$a) \quad f(x, y) := \sqrt{1 - x^2 - y^2} \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad x^2 + y^2 \leq 1),$$

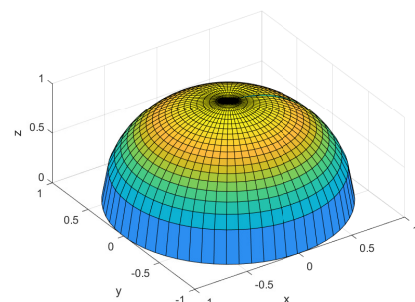
$$b) \quad f(x, y) := e^{-(x^2 + y^2)} \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2).$$

Megoldás. Mindkét függvény csak az $x^2 + y^2$ értéktől függ, ezért grafikonjuk egy forgásfelület.

- a) A függvény értelmezési tartománya az xy síkon az origó középpontú 1 sugarú zárt körlap. A keletkezett forgásfelületet a

$$g(x) := \sqrt{1 - x^2} \quad (x \in [0, 1])$$

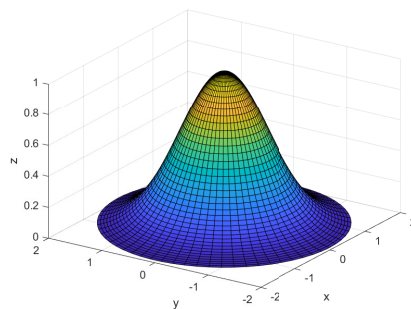
negyed körív z tengely körüli megforgatásával kapjuk. Az eredmény az ábrán látható félgömbfelület.



b) A keletkezett forgásfelületet a

$$g(x) := e^{-x^2} \quad (x \geq 0)$$

Gaussgörbe z tengely körüli megforgatásával kapjuk. Az eredmény az ábrán látható felület.



$\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvények folytonossága

Emlékeztető. Az $\mathbb{R}^2$ lineáris téren az $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ vektor *euklideszi normáját* így értelmezzük:

$$\|(x, y)\| := \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Azt mondjuk, hogy az $f \in \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ függvény **folytonos az $(a_1, a_2) \in \mathcal{D}_f$ pontban**, (jelben $f \in C\{(a_1, a_2)\}$), ha

$$\forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \delta > 0, \forall (x, y) \in \mathcal{D}_f, \|(x, y) - (a_1, a_2)\| < \delta: |f(x, y) - f(a_1, a_2)| < \varepsilon.$$

Tétel. (A folytonosságra vonatkozó átviteli elv) Legyen $f \in \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ és $(a_1, a_2) \in \mathcal{D}_f$. Ekkor

$$f \in C\{(a_1, a_2)\} \iff \forall (x_k, y_k) : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{D}_f, \lim_{k \rightarrow +\infty} (x_k, y_k) = (a_1, a_2) \text{ esetén } \lim_{k \rightarrow +\infty} f(x_k, y_k) = f(a_1, a_2).$$

Az átviteli elvből következik, hogy ha $\exists (x_k, y_k) : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{D}_f$ sorozat, amely az (a_1, a_2) ponthoz konvergál, de

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} f(x_k, y_k) \neq f(a_1, a_2),$$

akkor az f függvény nem folytonos az (a_1, a_2) pontban.

Műveletek folytonos függvényekkel:

1. Ha $f, g \in \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ és $f, g \in C\{a\}$, akkor

$$f + g \in C\{a\}, \quad \lambda f \in C\{a\} \quad (\lambda \in \mathbb{R}), \quad f \cdot g \in C\{a\} \quad \text{és} \quad g(a) \neq 0 \text{ esetén } \frac{f}{g} \in C\{a\}.$$

2. Ha $g \in \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $g \in C\{a\}$ és $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in C\{g(a)\}$, akkor $f \circ g \in C\{a\}$.

Előadáson igazoltuk, hogy az $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) := \|x\|$ normafüggvény folytonos. Másrészt a

$$\text{pr}_1 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \text{pr}_1(x, y) := x \quad \text{és} \quad \text{pr}_2 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \text{pr}_2(x, y) := y$$

ún. **projekciófüggvények** szintén folytonos függvények.

3. Feladat. Bizonyítsuk be, hogy az

$$f(x, y) := \begin{cases} \frac{x^2 y^3}{2x^2 + y^2} & ((x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}) \\ 0 & ((x, y) = (0, 0)) \end{cases}$$

függvény minden értelmezési tartománybeli pontjában folytonos!

Megoldás. Legyen $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. Ekkor az

$$f(x, y) = \frac{\text{pr}_1^2(x, y) \cdot \text{pr}_2^3(x, y)}{2\text{pr}_1^2(x, y) + \text{pr}_2^2(x, y)}$$

felírásból, a műveleti tételekből, és a projekciófüggvények folytonosságából látható, hogy f folytonos minden $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ pontban.

Most megvizsgáljuk f folytonosságát a $(0,0)$ pontban. A tört számlálója és a nevezője az origóhoz közeli pontokban 0-hoz közeli értékeket vesz fel. Két kicsi szám hányadosáról van szó. Azt már tudjuk, hogy az bármi lehet. A feladat állítása szerint a tört az origóhoz közeli pontokban 0-hoz közeli értékeket vesz fel.

A folytonosság definíciója alapján azt kell belátnunk, hogy

$$(*) \quad \forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \delta > 0, \forall (x, y) \in \mathcal{D}_f, \|(x, y) - (0, 0)\| < \delta: |f(x, y) - f(0, 0)| < \varepsilon.$$

Rögzítsünk egy $\varepsilon > 0$ valós számot. Ha $(x, y) = (0, 0)$, akkor $|f(x, y) - f(0, 0)| = 0 < \varepsilon$.

Ha $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, akkor

$$\begin{aligned} |f(x, y) - f(0, 0)| &= \left| \frac{x^2 y^3}{2x^2 + y^2} - 0 \right| = \frac{x^2 \cdot |y|^3}{2x^2 + y^2} \leq \frac{x^2}{x^2 + y^2} \cdot |y|^3 \leq \frac{x^2 + y^2}{x^2 + y^2} \cdot |y|^3 = |y|^3 \leq \\ &\leq (\text{ha felteszük, hogy } \|(x, y)\| < 1, \text{ akkor } |y| < 1) \leq |y|^2 \leq x^2 + y^2 = \underbrace{\|(x, y)\|^2}_{\|(x, y)\| < \sqrt{\varepsilon}} < \varepsilon. \end{aligned}$$

Így, ha $\delta := \min\{1, \sqrt{\varepsilon}\}$, akkor $(*)$ teljesül, ami azt jelenti, hogy $f \in C\{(0, 0)\}$.

4. Feladat. Mutassuk meg, hogy az

$$f(x, y) := \begin{cases} \frac{2xy}{x^2 + y^2} & ((x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}) \\ 0 & ((x, y) = (0, 0)) \end{cases}$$

függvény nem folytonos a $(0, 0)$ pontban!

Megoldás. Az előző feladathoz hasonlóan az f függvényértékek az origóhoz közeli pontokban két kicsi szám hányadosa. Most azt kell megmutatnunk, hogy nem igaz az, hogy minden ilyen hányados közel van a 0-hoz.

A folytonosságra vonatkozó átviteli elv szerint elég lenne olyan, a $(0, 0)$ ponthoz tartó (x_n, y_n) ($n \in \mathbb{N}$) pontsorozatot találni, amelyre a függvényértékek sorozatának a határértéke nem egyenlő a $(0, 0)$ pontban felvett $f(0, 0) = 0$ függvényértékkel.

Vegyük észre, hogy ha f értékeit például az $y = x$ egyenes pontjaiban tekintjük, akkor azt kapjuk, hogy

$$f(x, y) = f(x, x) = \frac{2x \cdot x}{x^2 + x^2} = 1 \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}).$$

Így, ha $(x_n, y_n) = \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right)$ ($n \in \mathbb{N}^+$), akkor a sorozat az origóhoz konvergál:

$$(x_n, y_n) = \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) \rightarrow (0, 0), \quad \text{ha } n \rightarrow +\infty,$$

de $f(x_n, y_n) = 1$ minden $n \in \mathbb{N}^+$ számra, tehát $f(x_n, y_n) \rightarrow 1$, ha $n \rightarrow +\infty$. Ez a határérték különbözik az $f(0, 0) = 0$ függvényértéktől, ami azt jelenti, hogy az f függvény nem folytonos az origóban.

5. Feladat. Legyen

$$f(x, y) := \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} & ((x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}) \\ 0 & ((x, y) = (0, 0)). \end{cases}$$

Bizonyítsuk be, hogy f leszűkítése minden, az origón átmenő egyenesre egy folytonos egyváltozós függvény, de $f \notin C\{(0, 0)\}$.

Megoldás. Három esetet fogunk megkülönböztetni:

- f leszűkítése az $y = 0$ egyenesre: $\varphi(x) := f(x, 0) = 0$ ($x \in \mathbb{R}$) folytonos függvény.
- f leszűkítése az $x = 0$ egyenesre: $\varphi(y) := f(0, y) = 0$ ($y \in \mathbb{R}$) folytonos függvény.
- f leszűkítése az $y = mx$ egyenesekre, ahol $m \neq 0$ rögzített paraméter:

$$\varphi(x) := f(x, mx) = \frac{x^2 \cdot (mx)}{x^4 + (mx)^2} = m \cdot \frac{x}{x^2 + m^2} \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}).$$

Mivel $f(0, 0) = 0$, így $\varphi(0) = 0$, azaz a fenti összefüggés is igaz $x = 0$ -ra. Tehát φ folytonos függvény tetszőleges $m \neq 0$ paraméter esetén.

A feladat első állítása szerint, ha egyenes mentén az origóhoz közeledünk, akkor a függvényben szereplő hányados értéke nullához tart.

A feladat második állítása szerint nem igaz az, hogy az origóhoz közeli *tetszőleges* pontokban felvett függvényértékek is közel vannak a $(0, 0)$ pontban felvett $f(0, 0) = 0$ függvényértékhez. A folytonosságra vonatkozó átviteli elv szerint elég lenne olyan, a $(0, 0)$ ponthoz tartó (x_n, y_n) ($n \in \mathbb{N}$) pontsorozatot találni, amelyre a függvényértékek sorozatának a határértéke nem egyenlő a $(0, 0)$ pontban felvett $f(0, 0) = 0$ függvényértékkel.

Vegyük észre, hogy most az $y = mx^2$ parabolák mentén kaphatunk ilyen sorozatokat, mivel

$$f(x, y) = f(x, mx^2) = \frac{x^2 \cdot (mx^2)}{x^4 + (mx^2)^2} = \frac{m}{1 + m^2}$$

nem függ az x értéktől. Legyen például $m = 1$, és vegyük például az

$$(x_n, y_n) = (x_n, x_n^2) := \left(\frac{1}{n}, \left(\frac{1}{n}\right)^2\right) \quad (n \in \mathbb{N}^+)$$

sorozatot. Világos, hogy ez a sorozat az origóhoz konvergál:

$$(x_n, y_n) = \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n^2}\right) \rightarrow (0, 0), \quad \text{ha } n \rightarrow +\infty,$$

de $f(x_n, y_n) = \frac{1}{2}$ minden $n \in \mathbb{N}^+$ számra, tehát $f(x_n, y_n) \rightarrow \frac{1}{2}$, ha $n \rightarrow +\infty$. Ez a határérték különbözik az $f(0, 0) = 0$ függvényértéktől, ami azt jelenti, hogy az f függvény nem folytonos az origóban.

$\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvények határértéke

Emlékeztető. Az $f \in \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ függvénynek az $(a_1, a_2) \in \mathcal{D}'_f$ pontban **van határértéke**, ha $\exists A \in \mathbb{R}$, hogy

$$\forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \delta > 0, \forall (x, y) \in \mathcal{D}_f, 0 < \|(x, y) - (a_1, a_2)\| < \delta: |f(x, y) - A| < \varepsilon.$$

Tétel. (A határértékre vonatkozó átviteli elv) Legyen $f \in \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ és $a \in \mathcal{D}'_f$. Ekkor

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a_1, a_2)} f = A \iff \forall (x_k, y_k) : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{D}_f \setminus \{(a_1, a_2)\}, \lim_{k \rightarrow +\infty} (x_k, y_k) = (a_1, a_2) \text{ esetén } \lim_{k \rightarrow +\infty} f(x_k, y_k) = A.$$

Az átviteli elvből következik, hogy ha van két olyan $(x_k, y_k), (u_k, v_k) : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{D}_f \setminus \{(a_1, a_2)\}$ sorozat, amely az (a_1, a_2) ponthoz konvergál, de

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} f(x_k, y_k) \neq \lim_{k \rightarrow +\infty} f(u_k, v_k),$$

akkor az f függvénynek nincs határértéke az (a_1, a_2) pontban.

6. Feladat. Lássuk be, hogy

$$a) \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0, \quad b) \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1} - 1} = 2.$$

Megoldás. A definíció alapján fogjuk a határértékeket igazolni.

a) Azt kell megmutatni, hogy

$$\begin{aligned} & \forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \delta > 0, \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}, 0 < \|(x, y) - (0, 0)\| < \delta: \\ (\#) \quad & \left| \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} - 0 \right| < \varepsilon. \end{aligned}$$

Rögzítsük az $\varepsilon > 0$ valós számot. Ekkor $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ pontban

$$\begin{aligned} \left| \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} - 0 \right| &= \left| \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| = \frac{|xy|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \leq \left(|xy| \leq \frac{x^2 + y^2}{2} \text{ miatt} \right) \leq \\ &\leq \frac{x^2 + y^2}{2\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{1}{2} \sqrt{x^2 + y^2} = \underbrace{\frac{1}{2} \|(x, y)\|}_{\|(x,y)\| < 2\varepsilon} < \varepsilon. \end{aligned}$$

Így, ha $\delta := 2\varepsilon$, akkor $(\#)$ teljesül.

Megjegyzés. A számtani és mértani közepekre vonatkozó egyenlőtlenség miatt

$$\sqrt{x^2 y^2} \leq \frac{x^2 + y^2}{2} \implies |xy| \leq \frac{x^2 + y^2}{2} \quad (x, y \in \mathbb{R}).$$

Megjegyzés. A határértékre vonatkozó átviteli elvvel is igazolni tudjuk, hogy az

$$f(x, y) = \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad \left((x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \right)$$

függvénynek van határérték a $(0, 0)$ pontban, és ez nullával egyenlő. Legyen

$$(x_n, y_n) \rightarrow (0, 0), \quad \text{ha } n \rightarrow +\infty,$$

egy tetszőleges pontsorozat, amire $(x_n, y_n) \neq (0, 0)$ teljesül minden $n \in \mathbb{N}$ esetén. Ekkor

$$x_n \rightarrow 0 \quad \text{és} \quad y_n \rightarrow 0, \quad \text{ha } n \rightarrow +\infty.$$

Jelölje $z_n := f(x_n, y_n)$ ($n \in \mathbb{N}$). Ekkor

$$0 \leq |z_n| = \frac{|x_n y_n|}{\sqrt{x_n^2 + y_n^2}} \leq \frac{x_n^2 + y_n^2}{2\sqrt{x_n^2 + y_n^2}} = \frac{\sqrt{x_n^2 + y_n^2}}{2} \rightarrow \frac{\sqrt{0^2 + 0^2}}{2} = 0, \quad \text{ha } n \rightarrow +\infty.$$

Ezért a közrefogási elv szerint $|z_n| \rightarrow 0$, azaz $z_n \rightarrow 0$, ha $n \rightarrow +\infty$. Ezért a határértékre vonatkozó átviteli elv szerint

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0.$$

b) Azt kell megmutatni, hogy

$$\forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \delta > 0, \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}, 0 < \|(x, y) - (0, 0)\| < \delta:$$

$$(\#\#) \quad \left| \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1} - 1} - 2 \right| < \varepsilon.$$

Rögzítsük az $\varepsilon > 0$ valós számot. Ekkor $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ pontban

$$\begin{aligned} \left| \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1} - 1} - 2 \right| &= \frac{|(x^2 + y^2 + 1) - 2\sqrt{x^2 + y^2 + 1} + 1|}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1} - 1} = \frac{(\sqrt{x^2 + y^2 + 1} - 1)^2}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1} - 1} = \\ &= \sqrt{x^2 + y^2 + 1} - 1 = \left(\sqrt{x^2 + y^2 + 1} - 1 \right) \cdot \frac{\sqrt{x^2 + y^2 + 1} + 1}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1} + 1} = \\ &= \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1} + 1} \leq \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} \leq \sqrt{x^2 + y^2} = \|(x, y)\| < \varepsilon. \end{aligned}$$

Így, ha $\delta := \varepsilon$, akkor $(\#\#)$ teljesül.

7. Feladat. Bizonyítsuk be, hogy

a) Az

$$f(x, y) := \begin{cases} \frac{x^4 y}{(x^2 + y^2)^2} & ((x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}) \\ 0 & ((x, y) = (0, 0)) \end{cases}$$

függvény folytonos a $(0, 0)$ pontban!

b) A

$$g(x, y) := \frac{x^4}{(x^2 + y^2)^2} \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\})$$

függvénynek nincs határértéke a $(0, 0)$ pontban!

Megoldás.

a) A folytonosság definíciója alapján azt kell megmutatni, hogy

$$(\star) \quad \forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \delta > 0, \quad \forall (x, y) \in \mathcal{D}_f, \|(x, y) - (0, 0)\| < \delta: |f(x, y) - f(0, 0)| < \varepsilon.$$

Rögzítsük az $\varepsilon > 0$ valós számot. Ha $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, akkor

$$\begin{aligned} |f(x, y) - f(0, 0)| &= \left| \frac{x^4 y}{(x^2 + y^2)^2} - 0 \right| = |y| \cdot \frac{(x^2)^2}{(x^2 + y^2)^2} \leq |y| \cdot \frac{(x^2 + y^2)^2}{(x^2 + y^2)^2} = \\ &= |y| \leq \sqrt{x^2 + y^2} = \|(x, y)\| < \varepsilon. \end{aligned}$$

Így, ha $\delta := \varepsilon$, akkor $(\star)$ teljesül.

b) A határértékre vonatkozó átviteli elv szerint elegendő két olyan, a $(0, 0)$ ponthoz tartó sorozatot találni, amelyekre a függvényértékek sorozatának a határértéke különböző.

Rögzített $m \in \mathbb{R}$ esetén tekintsük g értékeit az $y = mx$ egyenletű egyenes pontjaiban:

$$g(x, y) = g(x, mx) = \frac{x^4}{(x^2 + (mx)^2)^2} = \frac{1}{(1 + m^2)^2} \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}).$$

Ekkor

- ha $m = 0$ és így $(x_n, y_n) := (\frac{1}{n}, 0) \rightarrow (0, 0) \implies g(x_n, y_n) = \frac{1}{(1 + 0^2)^2} = 1,$
- ha $m = 1$ és így $(u_n, v_n) := (\frac{1}{n}, \frac{1}{n}) \rightarrow (0, 0) \implies g(u_n, v_n) = \frac{1}{(1 + 1^2)^2} = \frac{1}{4}.$

Mivel

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_n, y_n) = (0, 0) = \lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n, v_n),$$

de

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} g(x_n, y_n) = 1 \neq \frac{1}{4} = \lim_{n \rightarrow +\infty} g(u_n, v_n),$$

ezért a g függvénynek nincs határértéke a $(0, 0)$ pontban.